

Emplear letra clara y legible. Incluir todos los desarrollos y justificar adecuadamente. NO USAR LÁPIZ.

T1) Sean f y g dos campos escalares de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ al menos C^1 en $\mathbb{R}^2$, $\bar{x}_0$ un punto y $\bar{v}$ un versor. Se define $h(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$, asumiendo que $g(x, y) \neq 0$. Obtener una expresión para la derivada direccional $\frac{\partial h}{\partial v}(\bar{x}_0)$ en términos de f , g y de sus respectivas derivadas.

T2) Indicar si es verdadero o falso, justificando:

A) Si un campo escalar $f(x, y)$ es diferenciable en un punto $\bar{x}_0$, entonces todas sus derivadas direccionales existen en dicho punto y pueden calcularse utilizando el vector gradiente.

B) Sea una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 en un entorno de $\bar{x}_0$. Si se cumple que el determinante de la matriz Hessiana evaluado en $\bar{x}_0$ es negativo ($\det(Hf(\bar{x}_0)) < 0$), entonces la función no puede alcanzar un máximo local en $\bar{x}_0$ sin importar el valor del gradiente en ese punto.

E1) Expresar el polinomio $p(x, y) = -x^3 + 2x^2y + 4x - 5y + 10$ en potencias de $(x - 1)$ y $(y + 2)$.

E2) Dada $w = f(u, v)$ definida implícitamente por la ecuación $u^2 \cdot w - \ln(v \cdot w) - 4 = 0$, si se define $(u, v) = (x^2 + y, x \cdot y)$ resulta $w = h(x, y)$. Aproximar linealmente el valor de $h(1.03, 0.98)$.

E3) Sea Σ la superficie de ecuación paramétrica $\bar{X}(u, v) = (u^2 - v, u + v^2, u - v)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Analizar si la recta normal a Σ en el punto $P = (3, 3, 1)$ tiene algún punto en común con la curva intersección de las superficies $S_1 : z = y^2$ y $S_2 : x - y + z = 4$.

E4) Analizar la existencia de extremos relativos, clasificarlos y calcular sus valores para la función:

$$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 + \frac{6}{x} + \frac{6}{y}$$